SELÇUK ÜNİVERSİTESİ · BİTİRME PROJESİ

Çift Ana Dal ve Yan Dal Otomasyonu Proje Taslak Dosyası

Tarih: 8 Ekim 2026 Hazırlayan: ..... Öğrenci No: .....

1. Amaç ve kapsam

Mevcut durum. Çift ana dal (ÇAP) ve yan dal süreci bugün kâğıt üzerinde yürümektedir. Öğrenci dilekçe ve belgeleriyle birime şahsen başvurur. Sonuçlar fakülte sayfasında liste olarak ilan edilir. Kabul ve Ders Protokolü 5 imzayla 4 nüsha, ders kayıt formu her dönem 3 imzayla 3 nüsha düzenlenir ve elden dolaşır. Koşulların (GNO, başarı sırası, yarıyıl, kaynak bölüm) denetimi ve kayıtlı öğrencilerin dönem sonu takibi elle yapılır.

Önerilen sistem. Süreci yürüten personel için **rol bazlı bir yönetim paneli**. Öğrencinin başvuru biçimi değişmez. Panel, dilekçenin girişinden mezuniyet kontrolüne kadar personelin işini dijitalleştirir, yönetmelik koşullarını otomatik denetler ve öğrenciyi e-postayla bilgilendirir.

Kapsam dışı. Not girişi, öğrenci belgesi üretimi ve yönetim kurulu kararlarının aslı (OBİS, e-Devlet, EBYS). Panel bu sistemlerden veri okur ya da onlara girilecek listeyi üretir.

1 Kontenjan ve takvim → **2** Başvuru girişi → **3** Değerlendirme ve sıralama → **4** Kurul kararı ve ilan → **5** Kesin kayıt → **6** Kabul ve Ders Protokolü → **7** Dönemlik ders kaydı → **8** Dönem sonu takibi → **9** Mezuniyet / sertifika

2. Kullanılacak teknolojiler

Katman	Teknoloji	Neden
Arayüz	Next.js (React, TypeScript), Tailwind CSS	Sunucu tarafında işlenen sayfalar, rol bazlı menü, mobil uyum. Görsel kimlik selcuk.edu.tr ile uyumlu (lacivert #1C458B, sarı #FFC90D, Montserrat).
Uygulama sunucusu	NestJS (Node.js, TypeScript), REST API	Modüler yapı; rol ve kapsam denetimi her istekte sunucuda yapılır. OpenAPI belgesi otomatik üretilir.
Veritabanı	PostgreSQL, Prisma ORM	İlişkisel veri, sürümlü şema göçleri. Kritik kurallar veritabanı kısıtıyla da korunur (ör. aynı anda tek ÇAP kaydı).
Kural motoru	Ayrı TypeScript paketi	Yönetmelik eşikleri koda gömülmez; sürümlü kural setinde tutulur. Yönerge değişince yalnızca kural seti güncellenir.
Kimlik doğrulama	OpenID Connect (geliştirmede Keycloak)	Sistem şifre saklamaz; üniversitenin tek oturum açma servisine bağlanabilir.
Arka plan işleri	Redis + BullMQ	Dönem sonu taraması ve e-posta gönderimi kuyrukta çalışır.
OBİS bağlantısı	Adapter arayüzü + sahte OBİS servisi	Gerçek OBİS erişimi olmadığı için öğrenci, not ve müfredat verisi sahte servisten okunur. Gerçek OBİS sonradan yalnızca adapter değiştirilerek bağlanabilir.
Test	Vitest, Jest, Playwright	Her kural için sınır değer testi, API entegrasyon testi, arayüzden uçtan uca senaryo testi.

Katman	Teknoloji	Neden
Çalıştırma	Docker Compose	Veritabanı, Redis, kimlik servisi ve e-posta test sunucusu tek komutla kalkar.

3. Kullanıcı rolleri ve yetkileri

Yetki, rol ile birlikte **kapsam** (birim ya da program) üzerinden verilir: koordinatör yalnızca kendi programını, birim personeli yalnızca kendi birimini görür. Öğrenci panel kullanıcısı değildir.

Rol	Yetkileri	Dayanak
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)	Kural setlerini ve sürümlerini yönetir; kullanıcılara rol ve kapsam atar; tüm birimlerin raporlarını ve denetim kaydını görür; kontenjan ve koordinatör ilanını üretir.	Yönerge m.5/a–b; ÖİDB başvuru duyuruları
Birim öğrenci işleri	Başvuru takvimini girer; dilekçeyi panele işler ve belgeleri kontrol eder; yönetim kurulu kararını kaydeder; sonuçları yayımlar; kesin kaydı yapar; protokol aslını dosyalar; teslim edilen ders kayıt formlarını OBİS'e girer ve işaretler; dönem izni ve ayrılma dilekçesini işler; tarama bulgularında kararı uygular.	Uygulama Esasları m.1, m.4; Yönerge m.5/g, m.9
Bölüm başkanı	Program teklifini, kontenjanı ve kabul edilen kaynak bölümleri önerir; koordinatör atar; protokolü imzalar (ana dal ya da ÇAP/yan dal bölüm başkanı olarak); program danışmanını atar.	Yönerge m.4, m.5/a, m.6; Protokol Formu
ÇAP / yan dal koordinatörü	Başvuruları ve sıralamayı inceler, asil/yedek önerisini hazırlar ve kilitler; protokolü ve dönemlik ders kayıt formunu hazırlar ve imzalar; onaylanan formları öğrenci işlerine toplu teslim eder; kayıtlı öğrencileri izler; özel şartlı ders muafiyetini onaylar.	Yönerge m.6; Esaslar m.2–4; Rehber
Ana dal danışmanı	Öğrencisinin protokolünü, ders kayıt formunu ve özel şartlı ders muafiyet formunu imzalar; öğrencilerinin ÇAP/yan dal durumunu ve uyarılarını görür.	Esaslar m.3–4; Danışmanlık Yön. m.7
Program danışmanı	ÇAP/yan dal programında atanan danışman; kendisine bağlı kayıtları görür.	Danışmanlık Yön. m.6/5

İmza (onay) matrisi

Form	Öğrenci	Ana dal danışmanı	Ana dal bölüm bşk.	Koordinatör	ÇAP/yan dal bölüm bşk.	Nüsha
Kabul ve Ders Protokolü (ÇAP ve yan dal)	✓	✓	✓	✓	✓	4
Ders Kayıt Formu (FORM01; yan dal formu)	✓	✓	—	✓	—	3
Özel Şartlı Derslerin Muafiyeti	✓	✓	—	✓	—	2

Öğrenci kâğıda ıslak imza atar; imzanın alındığını koordinatör ya da öğrenci işleri panele işler. Diğer imzalar panelde onay olarak atılır; ret hâlinde form koordinatöre döner ve yeni imza turu açılır.

4. Temel ekranlar ve modüller

#	Modül	Ekranlar ve işlevler	Kullanan rol
1	Görevlerim	Girişte, role göre bekleyen işler ve sayıları (ör. "kesin kaydı bekleyen 2 asil", "imzanızı bekleyen 3 form").	Tümü
2	Teklif ve kontenjan	Dönemlik program teklifi, kontenjan, koordinatör, kabul edilen kaynak bölümler, yan dal ders havuzu. Yazdırılabilir kontenjan ve koordinatör ilanı.	Bölüm bşk., birim, ÖİDB
3	Takvim	Birim bazında başvuru, sonuç ilanı, asil kayıt, yedek kayıt ve ders kaydı son tarihleri.	Birim
4	Başvuru girişi	Öğrenci numarasıyla OBİS bilgisi; birimin programlarına uygunluk ve gerekçesi; başvuru yoluna göre zorunlu belge listesi; evrak numarası ve tarihi. Koşulu sağlamayan başvuru da kayda geçer. Başvuru listesi, ayrıntısı, dilekçeyle geri çekme.	Birim
5	Değerlendirme	GNO'ya göre sıralama, asil/yedek/ret önerisi, gerekçeli değişiklik, önerinin kilitlenmesi.	Koordinatör
6	Karar ve ilan	Yönetim kurulu karar tarihi ve sayısı; sonuçların yayımlanması; maskeli sonuç listesi (yazdır / Excel); öğrencilere e-posta.	Birim
7	Kesin kayıt	Belge kontrol listesiyle kayıt; kayıt süresi bitince kaydolmayan asillerin düşürülmesi ve yedeklerin çağrılması.	Birim
8	Kabul ve Ders Protokolü	Alınacak derslerin seçimi (staj ve teknik seçmeli yer tutucuları dahil); ortak derslerin otomatik düşülmesi; AKTS denetimi; özel şartların tanımı; 5 imzalı onay; değişiklikte yeni imza turu; resmî form düzeninde çıktı; aslının dosyalanması.	Koordinatör, imzacılar, birim
9	Dönemlik ders kaydı	Protokoldeki geçilmemiş derslerden form; 3 imza; koordinatörün toplu teslimi; öğrenci işleri için OBİS'e girilecek liste (CSV) ve "girildi" işareti.	Koordinatör, danışman, birim
10	Onaylarım	Kullanıcıya atanmış bekleyen imzalar; onay ya da gerekçeli ret.	Danışman, bölüm bşk., koordinatör
11	Kayıtlı öğrenci takibi	Kayıt ayrıntısı: protokol, ders kayıtları, AKTS ilerlemesi, uyarılar, dönem izinleri (Erasmus/Farabi, ders açılmaması), ayrılma, ÇAP'tan yan dala geçiş değerlendirmesi.	Tümü (kapsamına göre)
12	Dönem sonu taraması	Tüm kayıtlı öğrencilere dönem sonu kurallarının uygulanması; uyarılar ve kayıt silme adayları. Sistem kaydı kendiliğinden silmez; birim onaylar ya da gerekçeyle reddeder.	Birim, ÖİDB
13	Kural setleri	Eşiklerin sürümlü yönetimi; yeni sürümün bekleyen başvurular üzerinde deneme çalıştırması.	ÖİDB
14	Kullanıcılar ve roller	Rol ve kapsam atama, kaldırma.	ÖİDB
15	Raporlar ve denetim kaydı	Program bazında başvuru, kabul, doluluk, etkin ve silinen kayıt sayıları. Kim, ne zaman, neyi değiştirdi (değiştirilemez kayıt).	Birim, ÖİDB

5. Sistemde tutulacak veriler ve belgeler

5.1 Veriler

Veri	İçerik	Kaynak
Birim, program, müfredat	Fakülte/yüksekokul, program düzeyi ve süresi, ders kodu, adı, AKTS, yarıyıl, ortak ders işareti	OBİS / tanım
Dönem ve takvim	Akademik dönem; birim bazında başvuru, ilan, kayıt ve ders kaydı tarihleri	Panel
Program teklifi	Tür (ÇAP / yan dal), kontenjan, koordinatör, kabul edilen kaynak bölümler, yan dal ders havuzu	Panel
Öğrenci akademik bilgisi	Ana dal programı, yarıyıl, GNO, tüm derslerin geçilme durumu, sınıf başarı yüzdeliği, YKS yerleştirme puanı, kayıt dondurma, danışman	OBİS (yalnızca okunur)
Başvuru	Öğrenci no, program, evrak no ve tarihi, başvuru yolu (başarı sırası / taban puan), teslim alınan belgeler, başvuru anındaki OBİS verisinin anlık görüntüsü, kural sonuçları, kural seti sürümü, durum	Panel
Sıralama ve karar	Sıra, puan, öneri (asil/yedek/ret), gerekçeli değişiklik; yönetim kurulu karar tarihi ve sayısı; yayım zamanı	Panel
Kayıt	Program, durum (etkin, dondurulmuş, ayrıldı, silindi, tamamlandı), kesin kayıt belgeleri, GNO düşüş sayacı, program danışmanı	Panel
Protokol	Dersler ve AKTS, ortak sayılan AKTS, özel şartlar, imza turu, imzalar, dosyalanma bilgisi	Panel
Ders kayıt formu	Dönem, dersler, imzalar, teslim ve OBİS'e giriş durumu	Panel
Dönem izni, ayrılma	Dönem, neden, dilekçe bilgisi; ayrılma gerekçesi ve yan dal değerlendirmesi	Panel
Tarama ve bulgular	Tarama tarihi, kural, sonuç, birim kararı ve gerekçesi	Panel
Kullanıcı ve rol ataması	Kullanıcı adı, ad, e-posta, rol, kapsam	Panel
Denetim kaydı	Kişi, zaman, işlem, önceki ve sonraki değer, gerekçe. Yalnızca eklenir.	Panel

Kişisel veri en aza indirilir (KVKK): öğrencinin akademik verisi OBİS'te kalır, panelde yalnızca öğrenci numarası ve karar anındaki anlık görüntü tutulur. Yayımlanan sonuç listelerinde ad ve numara maskelenir. Dilekçedeki T.C. kimlik numarası, adres ve telefon panelde tutulmaz.

5.2 Belgeler

Aşama	Belge	Dayanak
ÇAP başvurusu	Başvuru dilekçesi; transkript; ilk %20 başarı sırası belgesi; taban puan yolunda YKS sonuç ve yerleştirme belgesi; başarı sırası şartı olan programlarda kayıt yılındaki YÖK başarı sıralaması belgesi	Esaslar m.1; ÖİDB duyurusu; Rehber (fakülte içi başvuruda transkript ve %20 belgesi istenmez)
Yan dal başvurusu	Başvuru dilekçesi; transkript	Yan Dal Esasları m.1
Kesin kayıt	Kayıt dilekçesi ve birimin istediği belgeler (birime göre tanımlanabilir liste)	Birim kayıt duyuruları
Kayıt sonrası	Kabul ve Ders Protokol Formu (4 nüsha); Ders Kayıt Formu (3 nüsha, her dönem); Özel Şartlı Derslerin Muafiyeti Formu (2 nüsha)	Esaslar m.3–4; Rehber; FORM01

Aşama	Belge	Dayanak
Sistemin ürettiği çıktılar	Kontenjan ve koordinatör ilanı; maskeli sonuç listesi; protokol formu çıktısı; OBİS'e girilecek ders listesi; öğrenciye e-posta bildirimleri	—

6. Otomatik kontrol edilecek yönetmelik kuralları

Her kural için sistem; sonucu (sağlandı / sağlanmadı / uyarı), öğrencinin değerini, eşiği ve **dayanak maddeyi** gösterir. Eşikler kural setinde tutulur ve ÖİDB tarafından sürümlenerek değiştirilebilir.

6.1 Çift ana dal — başvuru

#	Kural	Eşik	Dayanak
1	Başvurulan program, öğrencinin ana dal programından farklı olmalı	—	Yönerge m.3
2	Başvuru dönemine kadarki tüm ana dal dersleri alınmış ve geçilmiş olmalı	—	Yönerge m.5/1-d; YÖK m.17/3
3	Genel not ortalaması alt sınırı	GNO ≥ 2,75 (70/100)	Yönerge m.5/1-d; YÖK m.17/2
4	Sınıfında başarı sırasında en üst dilimde olmalı **veya** YKS puanı hedef programın o yılki taban puanından düşük olmamalı	İlk %20 veya puan ≥ taban	Yönerge m.5/1-d; YÖK m.17/2-c
5	Başarı sıralaması şartı olan programlarda kayıt yılındaki YÖK sıralama şartı	Programa göre	Yönerge m.5/1-e
6	Başvuru yarıyılı aralığı	Ön lisans 2–3; 4 yıllık 3–5; 5 yıllık 3–7; 6 yıllık 3–9	Yönerge m.5/1-f; YÖK m.17/1
7	Aynı anda birden fazla ÇAP kaydı olamaz (başvuru birden fazla programa yapılabilir)	En çok 1 etkin kayıt	Yönerge m.5/1-ğ; Esaslar m.1
8	Aynı programda hem ÇAP hem yan dal yapılamaz	—	Yönerge m.5/1-ğ
9	Yetenek sınavıyla öğrenci alan programda yetenek sınavı başarısı	—	Yönerge m.5/1-h; YÖK m.16/5
10	Program yalnızca ilan edilen kaynak bölümlerden öğrenci kabul eder	Teklifteki liste	Kontenjan ilanı dipnotları
11	Dilekçe tarihi başvuru takvimi içinde olmalı; zorunlu belgeler tam olmalı	Birim takvimi	Yönerge m.5/1-ç
12	Kontenjan alt sınırı uyarısı (teklif tanımlanırken)	1. sınıf mevcudunun %20'si; hukuk, tıp, sağlık, mühendislik hariç	Yönerge m.5/1-c; YÖK m.17/2-b

6.2 Çift ana dal — protokol, sürdürme ve mezuniyet

#	Kural	Eşik	Dayanak
13	Protokol dersleri ile ana dalda alınan ortak derslerin AKTS toplamı	Lisans 240, ön lisans 120 AKTS	Yönerge m.7/2
14	İki programda ortak olan dersler protokole yazılmaz	—	Rehber (Protokol ve özel şartlar)

#	Kural	Eşik	Dayanak
15	Ders kaydına yalnızca protokoldeki, henüz geçilmemiş dersler yazılabilir; protokol onaylanmadan ders kaydı yapılamaz	—	Esaslar m.3–4
16	Mazeretsiz üst üste ders almama	2 dönem → kayıt silme adayı	Yönerge m.9/1-d; YÖK m.17/8
17	Ana dal GNO düşüşü: bir defaya mahsus 2,50'ye (65) kadar düşebilir; ikinci kez 2,72'nin (70) altına düşerse kayıt silinir	2,72 ve 2,50	Yönerge m.9/1-e; YÖK m.17/4
18	Ana dalda kayıt dondurulursa ÇAP kaydı da dondurulmuş sayılır	—	Yönerge m.9/1-ç
19	Dönem izni olan dönem "ders almama" sayılmaz; Erasmus/Farabi döneminde ÇAP ders kaydı yapılamaz	—	Yönerge m.9/1-ç; birim ilkeleri
20	ÇAP diploması için ana daldan mezuniyet, ana dal GNO alt sınırı ve protokoldeki tüm derslerin tamamlanması	GNO ≥ 2,72	Yönerge m.8/1-c,ç; YÖK m.17/4–5
21	ÇAP'tan ayrılan öğrencinin aldığı dersler yan dal gereklerini karşılıyorsa sertifika hakkı; karşılamıyorsa yan dala kayıt hakkı	Yan dal ölçütleri	Yönerge m.8/1-g
22	Özel şart: ana dalda alınan belirli ders, protokoldeki karşılığından muafiyet sağlar	Protokoldeki eşleşme listesi	Rehber; örnek protokol (özel şartlar 1–8)

6.3 Yan dal

#	Kural	Eşik	Dayanak
23	Başvuru dönemine kadarki tüm dersler alınmış ve geçilmiş olmalı	—	Yan Dal Yön. m.5/1-d; YÖK m.19/2
24	Genel not ortalaması alt sınırı	GNO ≥ 2,50 (65/100)	Yan Dal Yön. m.5/1-d; YÖK m.19/3
25	Başvuru yarıyılı aralığı	3–6. yarıyıl	Yan Dal Yön. m.5/1-ç; YÖK m.19/1
26	Aynı anda en çok bir yan dal; kaydı silinen öğrenci aynı yan dala yeniden kaydolamaz	1	Yan Dal Yön. m.6/3, m.7/11
27	Ders havuzu ve öğrencinin planı	Havuz ≥ 60 AKTS; plan ≥ 30 AKTS ve ≥ 6 ders	Yan Dal Yön. m.5/1-g
28	Ana dal GNO'su alt sınırın altına düşerse kayıt silinir	GNO < 2,30 (60/100)	Yan Dal Yön. m.7/5; YÖK m.20/2
29	Yan dal ortalaması üst üste düşük kalırsa kayıt silinir	2 dönem < 2,00	Yan Dal Yön. m.7/6
30	İzinsiz üst üste ders almama	2 dönem	Yan Dal Yön. m.7/4
31	Sertifika: ana daldan mezuniyet ve yan dal ortalaması; ana daldan mezun olana ek süre	Ortalama ≥ 2,00; en çok 2 yarıyıl	Yan Dal Yön. m.7/8–9; YÖK m.20/3

> Kayıt silme kuralları (16, 17, 28–30) dönem sonu taramasında **aday listesi** üretir; kaydı silme kararını birim verir ve gerekçesiyle panele işler.

7. Toplantıda netleştirilmesi gereken konular

#	Soru	Neden soruluyor
1	Ders kayıt formunu kim onaylıyor: yalnızca danışman ve koordinatör mü, iki bölüm başkanı da mı?	Form ve Rehber 3 imza gösteriyor; Uygulama Esasları m.4 "her iki bölüm başkanı tarafından da onaylanır" diyor.
2	ÇAP derslerinin OBİS'e girişini kim yapıyor: öğrenci işleri mi, öğrenci mi?	Esaslar m.4 öğrenci işlerini gösteriyor; Rehber "OBİS üzerinden yapılabilir" diyor.
3	Kontenjandan fazla başvuruda sıralama ölçütü nedir; eşit GNO'da neye bakılır?	Yönetmelik ve yönerge ölçüt belirtmiyor. İncelenen sonuç listeleri GNO'ya göre sıralı.
4	Sınıf başarı sırası (%20) nasıl hesaplanıyor ve hangi tarih itibarıyla?	Belgeyi öğrenci işleri veriyor; hesaplama yöntemi belgelerde yok.
5	Taban puan yolu tüm birimlerde kabul ediliyor mu?	Yönerge ve YÖK izin veriyor; bazı birim duyuruları yalnızca %20 şartını yazıyor.
6	Kesin kayıtta istenen belgeler birimden birime değişiyor mu?	Belge listesinin birim bazında tanımlanabilir olması gerekip gerekmediğini belirler.
7	Öğrenci verisi OBİS'ten okunuyormuş gibi mi tasarlansın, yoksa elle giriş mi olsun?	Gerçek OBİS erişimi yoksa sahte servis kullanılacak.
8	Kapsam başvuru ve kesin kayıtla mı sınırlı, protokol ve dönem takibi de dahil mi?	İş planı ve teslim kapsamını belirler.

İncelenen kaynaklar: YÖK Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yönetmeliği (m.16–20) · Selçuk Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi (Senato 20/5/2026, 2026-20) · Yan Dal Yönergesi (26/10/2023, 2023-131) · ÇAP ve Yan Dal Uygulama Esasları · Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal Rehberi (Şubat 2025) · Kabul ve Ders Protokol Formu örneği (Elektrik-Elektronik → Bilgisayar) · FORM01 Ders Kayıt Formu · Yan Dal formları · Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi · ÖİDB ve birim başvuru duyuruları.